Claves de dualidad

Cuatro cosas, con el ejemplo del ejercicio de dualidad 2: qué se convierte en qué, dónde se lee el dual en la tabla óptima del primal, holguras complementarias y la interpretación económica.

El ejemplo. Una fábrica produce los artículos A, B y C con horas de máquina y de mano de obra.

$$\text{Primal: Max } z = 6x_1 + 5x_2 + 4x_3 \quad \begin{cases} ① \;\; 2x_1 + x_2 + x_3 \le 100 & \text{(horas de máquina)} \\ ② \;\; x_1 + x_2 + 2x_3 \le 80 & \text{(horas de mano de obra)} \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

$$\text{Dual: Min } w = 100u_1 + 80u_2 \quad \begin{cases} (x_1) \;\; 2u_1 + u_2 \ge 6 \\ (x_2) \;\; u_1 + u_2 \ge 5 \\ (x_3) \;\; u_1 + 2u_2 \ge 4 \\ u_1, u_2 \ge 0 \end{cases}$$

1. Qué se convierte en qué

Al pasar al dual, **las restricciones se convierten en variables y las variables en restricciones**. Por eso las variables auxiliares **cambian de tipo**:

- en el primal (Max con $\le$), cada restricción tiene una **holgura**: lo que sobra del recurso;
- en el dual (Min con $\ge$), cada restricción tiene un **exceso**: cuánto se pasa.

Las holguras del primal **no** se convierten en los excesos del dual. Las parejas son **cruzadas**:

PRIMAL	SE EMPAREJA CON	DUAL
restricción ① (con su holgura x_4)	↔	variable u_1
restricción ② (con su holgura x_5)	↔	variable u_2
variable x_1	↔	restricción (x_1) (con su exceso e_1)
variable x_2	↔	restricción (x_2) (con su exceso e_2)
variable x_3	↔	restricción (x_3) (con su exceso e_3)

En una línea: **holgura del primal ↔ variable del dual**, y **variable del primal ↔ exceso del dual**.

Cuántos hay de cada cosa:

	PRIMAL	DUAL
variables de decisión	3 (x_1, x_2, x_3)	2 (u_1, u_2)
restricciones	2	3
auxiliares	2 holguras (x_4, x_5)	3 excesos (e_1, e_2, e_3)
total	**5**	**5**

Los dos tienen la misma cantidad total de variables, y por eso se pueden aparear de a pares.

2. Dónde se lee el dual en la tabla óptima del primal

La tabla óptima del primal:

c_i	BASE	A_1 (6)	A_2 (5)	A_3 (4)	A_4 (0)	A_5 (0)	X
6	A_1	1	0	-1	1	-1	**20**
5	A_2	0	1	3	-1	2	**60**
	z_j	6	5	9	1	4	**420**
	$c_j - z_j$	0	0	-5	-1	-4	

La regla general: u_i es el z_j de la columna que en la tabla inicial tenía el $+1$ en la fila i. Esa columna es la holgura si la restricción es $\leq$, y la ficticia si es $\geq$ o $=$.

RESTRICCIÓN	TIPO	COLUMNA	$u_i = z_j$
① máquina	$\leq$	holgura A_4	$u_1 = z_4 = 1$
② mano de obra	$\leq$	holgura A_5	$u_2 = z_5 = 4$

¿Por qué z_j? Porque $u = c_B B^{-1}$, y debajo de esas columnas está B^{-1}. El z_j es c_B por esa columna.

El atajo para Max con todas $\leq$: la fila $c_j - z_j$ cambiada de signo es la solución completa del dual.

	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
$c_j - z_j$	0	0	-5	-1	-4
$-(c_j - z_j)$	0	0	5	1	4
es en el dual…	e_1	e_2	e_3	u_1	u_2

- Bajo las **variables de decisión** quedan los **excesos del dual**: $e_1 = 0$, $e_2 = 0$, $e_3 = 5$.
- Bajo las **holguras** quedan las **variables del dual**: $u_1 = 1$, $u_2 = 4$. En una holgura $c_j = 0$, así que $-(c_j - z_j) = z_j$. Es la regla general.
- Valor del dual: $w^* = 100 \cdot 1 + 80 \cdot 4 = 420 = z^*$.

Los otros casos:

SI LA RESTRICCIÓN i ES…	u_i SE LEE EN…
$\leq$ (tiene holgura)	z_j de la holgura
$\geq$ (tiene exceso y ficticia)	z_j de la **ficticia**, o z_j del **exceso cambiado de signo**
$=$ (sólo ficticia)	z_j de la ficticia

SI EL PRIMAL ES…	EL EXCESO O HOLGURA DEL DUAL DE x_j ES…
Max	$-(c_j - z_j)$ de la columna de x_j
Min	$c_j - z_j$ de la columna de x_j (sin cambiar el signo)

3. Holguras complementarias

En el óptimo, en cada pareja primal–dual al menos uno de los dos vale cero (pueden ser los dos).

PAREJA	PRIMAL	DUAL	¿UNO ES 0?
$x_1 \leftrightarrow e_1$	$x_1 = 20$ (se fabrica A)	$e_1 = 0$	✓
$x_2 \leftrightarrow e_2$	$x_2 = 60$ (se fabrica B)	$e_2 = 0$	✓
$x_3 \leftrightarrow e_3$	$x_3 = 0$ (no se fabrica C)	$e_3 = 5$	✓
$x_4 \leftrightarrow u_1$	$x_4 = 0$ (máquina agotada)	$u_1 = 1$	✓
$x_5 \leftrightarrow u_2$	$x_5 = 0$ (mano de obra agotada)	$u_2 = 4$	✓

Las cuatro frases:

1. Si un recurso **sobra** (holgura > 0), su precio sombra es **0**.
2. Si un recurso tiene precio sombra > 0, está **agotado** (holgura $= 0$).
3. Si un producto **se fabrica** ($x_j > 0$), los recursos que usa valen **exactamente** lo que deja (exceso dual $= 0$).
4. Si los recursos que usa un producto valen **más** de lo que deja (exceso dual > 0), **no se fabrica** ($x_j = 0$).

Del dual al primal (resolver el dual por método gráfico y recuperar el primal):

1. Reemplazá u^* en cada restricción dual. La que **se pasa** tiene exceso > 0, así que su $x_j = 0$. Acá: (x_3) da $1 + 2 \cdot 4 = 9 > 4$, con exceso 5, así que $x_3 = 0$.
2. Cada $u_i > 0$ hace que la restricción i del primal se cumpla **justo**. Acá $u_1 = 1$ y $u_2 = 4$, así que ① y ② son igualdades.
3. Resolvé el sistema que queda: $2x_1 + x_2 = 100$ y $x_1 + x_2 = 80$. Restando, $x_1 = 20$ y $x_2 = 60$.
4. Controlá: $z^* = 6 \cdot 20 + 5 \cdot 60 = 420 = w^*$.

Del primal al dual (conocés x^* y querés u^*):

1. Cada holgura del primal > 0 hace que su $u_i = 0$.
2. Cada $x_j > 0$ hace que su restricción dual se cumpla **justo**.
3. Resolvé el sistema.

4. Interpretación económica

Primal Max con recursos ($\leq$): el dual es alguien que alquila los recursos.

- u_i = precio por unidad del recurso i que pagaría quien lo alquila. Acá, \$ 1 000 por hora de máquina y \$ 4 000 por hora de mano de obra.
- Restricción dual j: **lo que valen los recursos que usa el producto j, a esos precios, es por lo menos lo que deja**. Si no, a la fábrica le conviene fabricarlo antes que alquilar. Para C: $1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 = 9 \geq 4$.
- Funcional dual: quien alquila quiere pagar **lo mínimo** por todos los recursos, $100u_1 + 80u_2$.
- $w^* = z^*$: en el óptimo paga exactamente lo que ganaría la fábrica produciendo, \$ 420 000. A la fábrica le da igual producir o alquilar.

Primal Min con requerimientos ($\geq$): el dual es un proveedor que vende el producto.

- u_i = precio por unidad del requerimiento i que puede cobrar el proveedor.
- Restricción dual j: **lo que produce la actividad j, valuado a esos precios, no supera lo que cuesta**. Si no, la empresa produce sola.
- Funcional dual: el proveedor quiere **cobrar lo máximo** por todo lo requerido.
- $w^* = z^*$: en el óptimo cobra exactamente lo que le cuesta a la empresa producir.

Plantilla para escribir la respuesta:

> u_i representa el valor (precio sombra) de una unidad de [recurso i]. La restricción dual de x_j exige que los recursos que consume una unidad de [producto j], valuados a esos precios, valgan por lo menos [o como mucho, si el primal es Min] su [ganancia / costo] c_j. El dual [minimiza / maximiza] el valor total de los recursos, y en el óptimo coincide con el del primal.